第五章　二维随机变量及其分布

在实际问题中，试验结果往往同时需要用两个或两个以上的随机变量来描述.要研究这些随机变量之间的关系，就应同时考虑若干个随机变量即多维随机变量及其取值规律——多维分布.本章将介绍有关这方面的内容.为了简明起见，只重点介绍二维情形.多于二维的情形，在随后的章节中，涉及时将会作简略的介绍.

第一节　二维随机变量及分布函数

在研究某地区人的身高与体重之间的关系时，要从这地区人群中抽出若干个人来，测量他们的身高与体重.每抽一个人出来，就有一个由身高、体重组成的有序数组(X,Y)，这个有序数组的值是根据试验结果(抽到的人)而确定的.

一般地，如果由两个变量所组成的有序数组即二维变量(X,Y)的取值是随着试验结果而确定的，那么称这个二维变量(X,Y)为二维随机变量，相应地，称(X,Y)的取值规律为二维分布.

与一维时相仿，我们定义二维随机变量的联合分布函数为

$$F(x,y)=P(X\leqslant x,Y\leqslant y), \tag{1}$$

其中x,y是任意实数.这就是说，联合分布函数$F(x,y)$表示二维随机变量(X,Y)位于如图 5.1 所示区域D内的概率.

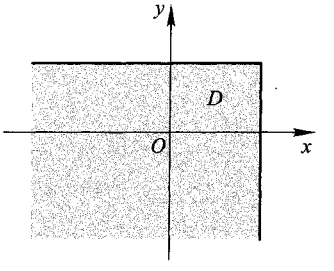


图 5.1

联合分布函数$F(x,y)$有如下的性质：

(i) 对任意的$x,y\in\mathbf{R}$，有$0\leqslant F(x,y)\leqslant 1$；

(ii) $F(x,y)$关于x、关于y单调不减；

(iii) $F(x,y)$关于x、关于y右连续；

(iv) $\lim\limits_{\substack{x\to-\infty\\y\to-\infty}}F(x,y)=0$，$\lim\limits_{\substack{x\to+\infty\\y\to+\infty}}F(x,y)=1$，

对任一固定x有$\lim\limits_{y\to-\infty}F(x,y)=0$，

对任一固定y有$\lim\limits_{x\to-\infty}F(x,y)=0$；

(v) 对任意的$x_1<x_2,y_1<y_2$，有

$$P(x_1<X\leqslant x_2,y_1<Y\leqslant y_2)=F(x_2,y_2)-F(x_2,y_1)-F(x_1,y_2)+F(x_1,y_1).$$

例 1　设二维随机变量(X,Y)的联合分布函数为

$$F(x,y)=A(B+\arctan x)(C+\arctan y),$$

求常数 A,B,C $(-\infty<x<+\infty,-\infty<y<+\infty)$.

解 由分布函数 $F(x,y)$ 的性质得

$$\lim_{\substack{x\to+\infty\\y\to+\infty}}A(B+\arctan x)(C+\arctan y)=A\left(B+\frac{\pi}{2}\right)\left(C+\frac{\pi}{2}\right)=1,$$

$$\lim_{x\to-\infty}A(B+\arctan x)(C+\arctan y)=A\left(B-\frac{\pi}{2}\right)(C+\arctan y)=0,$$

$$\lim_{y\to-\infty}A(B+\arctan x)(C+\arctan y)=A(B+\arctan x)\left(C-\frac{\pi}{2}\right)=0,$$

由此可解得 $C=\frac{\pi}{2},B=\frac{\pi}{2},A=\frac{1}{\pi^2}$.

第二节 二维离散型随机变量

设 (X,Y) 为一个二维随机变量,如果它可能取的值是有限个或可数多个数组,则称 (X,Y) 为二维离散型随机变量,称它的分布为二维离散型分布.

像一维离散型分布那样,我们可以用一个分布律来表达二维离散型分布.具体地说,设二维离散型随机变量 (X,Y) 可能取的值为

$$(x_1,y_1),\cdots,(x_1,y_j),\cdots,(x_i,y_1),\cdots,(x_i,y_j),\cdots,$$

且事件 $\{X=x_i,Y=y_j\}$ 的概率为 p_{ij} $(i,j=1,2,\cdots)$,即

$$P(X=x_i,Y=y_j)=p_{ij},$$

那么 (X,Y) 的联合分布律为

X	Y			
	y_1	$\cdots$	y_j	$\cdots$
x_1	p_{11}	$\cdots$	p_{1j}	$\cdots$
$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$	
x_i	p_{i1}	$\cdots$	p_{ij}	$\cdots$
$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$	

(2)

其中

$$0\leqslant p_{ij}\leqslant 1,\quad \sum_{j=1}\sum_{i=1}p_{ij}=1.$$

例 2 一口袋中有三个球,它们依次标有数字 1,2,2.从这口袋中任取一球后,不放回口袋中,再从口袋中任取一球.设每次取球时,口袋中各个球被取到的可能性相同.以 X,Y 分别记第一次、第二次取得的球上标有的数字.

(1) 求 (X,Y) 的联合分布律;

(2) 求 $P(X\geqslant Y)$.

解 (1) (X,Y)可能取的值为数组$(1,2),(2,1),(2,2)$.下面先算出取每组值的概率.

第一次取得1的概率为$\frac{1}{3}$.第一次已取得1后,第二次取得2的概率为1.因此,按乘法定理,得

$$P(X=1,Y=2)=\frac{1}{3}\times 1=\frac{1}{3}.$$

第一次取得2的概率为$\frac{2}{3}$.第一次已取得2后,第二次取得1或2的概率都为$\frac{1}{2}$.因而可得

$$P(X=2,Y=1)=\frac{2}{3}\times\frac{1}{2}=\frac{1}{3},$$

$$P(X=2,Y=2)=\frac{2}{3}\times\frac{1}{2}=\frac{1}{3}.$$

于是,所要求的联合分布律为

X	Y	
	1	2
1	0	$\frac{1}{3}$
2	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$

(2) 由于事件$\{X\geqslant Y\}=\{X=1,Y=1\}\cup\{X=2,Y=1\}\cup\{X=2,Y=2\}$且三个事件互不相容,因此

$$\begin{aligned}P(X\geqslant Y)&=P(X=1,Y=1)+P(X=2,Y=1)+P(X=2,Y=2)\\&=0+\frac{1}{3}+\frac{1}{3}=\frac{2}{3}.\end{aligned}$$

如果在上题中我们采用有放回抽取方式,即第一次任取一球观察其数字后再放回口袋中,试求(X,Y)的联合分布律.

易见(X,Y)可能取的值为$(1,1),(1,2),(2,1),(2,2)$,其概率为

$$P(X=1,Y=1)=\frac{1\times 1}{3\times 3}=\frac{1}{9},$$

$$P(X=1,Y=2)=\frac{1\times 2}{3\times 3}=\frac{2}{9},$$

$$P(X=2,Y=1)=\frac{2\times 1}{3\times 3}=\frac{2}{9},$$

$$P(X=2,Y=2)=\frac{2\times 2}{3\times 3}=\frac{4}{9}.$$

所以,(X,Y)的联合分布律为

X	Y	
	1	2
1	$\frac{1}{9}$	$\frac{2}{9}$
2	$\frac{2}{9}$	$\frac{4}{9}$

从这里可以看出不同的抽样方式对(X,Y)的取值规律是有影响的.

习题 5.2

1. 二维随机变量(X,Y)只能取下列数组中的值:$(0,0)$,$(-1,1)$,$\left(-1,\frac{1}{3}\right)$,$(0,1)$,且取这些组值的概率依次为$\frac{1}{6},\frac{1}{3},\frac{1}{12},\frac{5}{12}$,求这二维随机变量的联合分布律.

2. 一口袋中有四个球,它们依次标有数字 1,2,2,3.从这口袋中任取一球后,不放回口袋中,再从口袋中任取一球.设每次取球时,口袋中每个球被取到的可能性相同.以 X,Y 分别记第一、二次取到的球上标有的数字,求(X,Y)的联合分布律及 $P(X=Y)$.

3. 从 3 名数据处理经理、2 名高级系统分析师和 2 名质量控制工程师中随机挑选 4 人组成一个委员会,研究某项目的可行性.设 X 表示从委员会选出来的数据处理经理人数,Y 表示选出来的高级系统分析师的人数,求

(1) X 与 Y 的联合分布律;(2) $P(X\geqslant Y)$.

4. 盒中有 4 个红球 4 个黑球,不放回抽取 4 次,每次取 1 个,用 X 表示前 2 次抽中红球数,Y 表示 4 次共抽中红球数,求

(1) 二维随机变量(X,Y)的联合分布律;(2) $P(X=Y)$.

5. 假设离散型随机变量 X_1 与 X_2 服从相同的分布,且 $P(X_1X_2=0)=1$,$P(X_1=-1)=P(X_1=1)=\frac{1}{8}$,$P(X_1=0)=\frac{3}{4}$.求

(1) (X_1,X_2)的联合分布律;(2) $P(X_1=X_2)$.

第三节　二维连续型随机变量

与一维连续型随机变量相似,对于二维随机变量(X,Y)的联合分布函数$F(x,y)$,如果存在着一个二元非负实值函数 $f(x,y)$ $(-\infty<x<+\infty,-\infty<y<+\infty)$,使得对任何 x,y 有

$$F(x,y)=\int_{-\infty}^{x}\int_{-\infty}^{y}f(u,v)\,\mathrm{d}v\mathrm{d}u, \tag{3}$$

则称(X,Y)为二维连续型随机变量,$f(x,y)$为二维随机变量(X,Y)的联合概率密度函数(简称联合密度函数).

联合密度函数$f(x,y)$具有下列性质:

(i) $f(x,y)\geqslant 0$;

(ii) $\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=1$;

(iii) $P((X,Y)\in D)=\iint\limits_{D} f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, (4)

其中 D 为 xOy 平面内任一区域;

(iv) $F(x,y)$ 为连续函数,且在 $f(x,y)$ 的连续点处,$\dfrac{\partial^2 F(x,y)}{\partial x\partial y}=f(x,y)$.

例 3 设二维随机变量 (X,Y) 的联合密度函数为

$$f(x,y)=\begin{cases} ce^{-(2x+4y)}, & x>0,y>0,\\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

求(1) 常数 c; (2) $P(X\geqslant Y)$.

解 (1) 由性质 $\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=1$ 得到

$$\int_0^{+\infty}\int_0^{+\infty} ce^{-(2x+4y)}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=1,$$

而

$$\int_0^{+\infty}\int_0^{+\infty} ce^{-(2x+4y)}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=c\int_0^{+\infty} e^{-2x}\mathrm{d}x\cdot\int_0^{+\infty} e^{-4y}\mathrm{d}y=c\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{4},$$

因此解得 $c=8$.

(2) $P(X\geqslant Y)=\iint\limits_{x\geqslant y} f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

$$=\int_0^{+\infty}\mathrm{d}x\int_0^{x}8e^{-(2x+4y)}\,\mathrm{d}y=\int_0^{+\infty}2e^{-2x}\cdot(-e^{-4y})\Big|_0^{x}\mathrm{d}x$$

$$=\int_0^{+\infty}2e^{-2x}(1-e^{-4x})\,\mathrm{d}x=\int_0^{+\infty}2e^{-2x}\mathrm{d}x-\int_0^{+\infty}2e^{-6x}\mathrm{d}x$$

$$=1+\frac{1}{3}e^{-6x}\Big|_0^{+\infty}=1-\frac{1}{3}=\frac{2}{3}.$$

下面是两种常见的二维连续型随机变量的分布.

1. 二维均匀分布

如果二维随机变量 (X,Y) 的联合密度函数为

$$f(x,y)=\begin{cases} \dfrac{1}{G\text{ 的面积}}, & (x,y)\in G,\\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$ (5)

其中 G 是平面上某个区域,则称二维随机变量 (X,Y) 服从区域 G 上的二维均匀分布.

例 4 设二维随机变量 (X,Y) 服从区域 G 上的二维均匀分布,其中 $G=\{0<x<1,|y|<x\}$,求 (X,Y) 的联合密度函数.

解 区域 G 如图 5.2 所示,易见区域 G 的面积为 $\frac{1}{2}\times 1\times 2=1$,因此 (X,Y) 的联合密度函数为

$$f(x,y)=\begin{cases}1, & 0<x<1,\ |y|<x,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

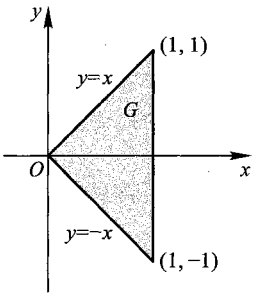


图 5.2

2. 二维正态分布

如果二维随机变量(X,Y)的联合密度函数为

$$f(x,y)=\frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}}e^{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2}-\frac{2\rho(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2}+\frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]}$$

$$(-\infty<x<+\infty,\ -\infty<y<+\infty),\qquad(6)$$

其中$\mu_1,\mu_2,\sigma_1,\sigma_2,\rho$均为常数,且$\sigma_1>0,\sigma_2>0,-1<\rho<1$,则称$(X,Y)$服从二维正态分布,记作$(X,Y)\sim N(\mu_1,\mu_2,\sigma_1^2,\sigma_2^2,\rho)$.

$f(x,y)$的图像如图 5.3 所示.

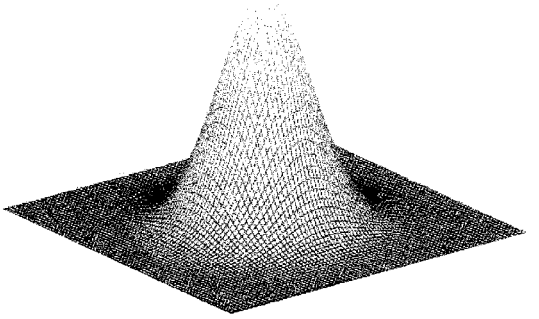


图 5.3

习题 5.3

1. 在$[-1,1]$上任取两个数,分别记为X和Y,求

(1) $P(-0.25<X<0.25,-0.25<Y<0.25)$;

(2) $P(X=Y)$;

(3) $P(X\neq Y)$;

(4) $P(X>Y)$;

(5) $P(X\geqslant Y)$.

2. 设二维随机变量(X,Y)的联合密度函数为

$$f(x,y)=\begin{cases}c, & x^2+y^2\leqslant 1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

求(1) c的值;(2) $P\left(X^2+Y^2\leqslant\frac{1}{2}\right)$.

3. 设二维随机变量(X,Y)的联合分布函数为

$$F(x,y)=\begin{cases}c-2^{-x}-2^{-y}+2^{-x-y}, & x\geqslant 0\text{ 且 }y\geqslant 0,\\ 0, & \text{其他,}\end{cases}$$

试求(1) 常数c的值;(2) (X,Y)的联合密度函数;(3) $P(X\leqslant 1,Y\leqslant 2)$.

4. 设二维随机变量(X,Y)服从在区域D上的均匀分布，其中区域D为x轴、y轴及直线$y=2x+1$围成的三角形区域.求

(1) (X,Y)的联合密度函数；(2) $P\left(-\frac{1}{4}<X<0,0<Y<\frac{1}{4}\right)$.

第四节　边缘分布

直观上，二维随机变量(X,Y)的联合分布既包含了X与Y之间的相互关系的信息，也包含了单一分量X（或Y）的分布的信息，通常称后者为边缘分布，本节就是讨论如何从联合分布求出边缘分布的问题.

一、边缘分布函数

设$F(x,y)$为二维随机变量(X,Y)的联合分布函数，称

$$P(X\leqslant x)=P(X\leqslant x,Y<+\infty)\quad(-\infty<x<+\infty)$$

为关于X的边缘分布函数，并记为$F_X(x)$.

从直观上看，

$$P(X\leqslant x,Y<+\infty)=\lim_{y\to+\infty}P(X\leqslant x,Y\leqslant y)=\lim_{y\to+\infty}F(x,y)=F(x,+\infty).$$

因此，边缘分布函数$F_X(x)$可表示为

$$F_X(x)=F(x,+\infty).\tag{7}$$

类似地，关于Y的边缘分布函数为

$$F_Y(y)=P(Y\leqslant y)=P(X<+\infty,Y\leqslant y)=\lim_{x\to+\infty}F(x,y)=F(+\infty,y).\tag{8}$$

例 5　试从例 1 中联合分布函数$F(x,y)$求关于X，关于Y的边缘分布函数$F_X(x)$，$F_Y(y)$.

解　由边缘分布函数的定义我们有

$$\begin{aligned}F_X(x)&=\lim_{y\to+\infty}F(x,y)=\lim_{y\to+\infty}\frac{1}{\pi^2}\left(\frac{\pi}{2}+\arctan x\right)\left(\frac{\pi}{2}+\arctan y\right)\\&=\frac{1}{\pi}\left(\frac{\pi}{2}+\arctan x\right)\quad(-\infty<x<+\infty),\\F_Y(y)&=\lim_{x\to+\infty}F(x,y)=\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{\pi^2}\left(\frac{\pi}{2}+\arctan x\right)\left(\frac{\pi}{2}+\arctan y\right)\\&=\frac{1}{\pi}\left(\frac{\pi}{2}+\arctan y\right)\quad(-\infty<y<+\infty).\end{aligned}$$

二、边缘分布律

设(X,Y)为二维离散型随机变量，其联合分布律为

$$P(X=x_i,Y=y_j)=p_{ij}\quad(i,j=1,2,\cdots),$$

称$P(X=x_i)=P(X=x_i,Y<+\infty)$ $(i=1,2,\cdots)$为关于X的边缘分布律.

按概率的可加性

$$\begin{aligned}&P(X=x_i,Y<+\infty)\\&=P(X=x_i,Y=y_1)+P(X=x_i,Y=y_2)+\cdots+P(X=x_i,Y=y_j)+\cdots\\&=p_{i1}+p_{i2}+\cdots+p_{ij}+\cdots=\sum_j p_{ij}\ (i=1,2,\cdots),\end{aligned}$$

以后把 $\sum_j p_{ij}$ 记为 $p_{i\cdot}$.

由此可以得到关于 X 的边缘分布律为

X	x_1	x_2	$\cdots$	x_i	$\cdots$
概率	$p_{1\cdot}$	$p_{2\cdot}$	$\cdots$	$p_{i\cdot}$	$\cdots$

(9)

类似称

Y	y_1	y_2	$\cdots$	y_j	$\cdots$
概率	$p_{\cdot 1}$	$p_{\cdot 2}$	$\cdots$	$p_{\cdot j}$	$\cdots$

(10)

为关于 Y 的边缘分布律,其中 $p_{\cdot j}=P(Y=y_j)=\sum_i p_{ij}\ (j=1,2,\cdots)$.

例 6 试求例 2 中关于 X,关于 Y 的边缘分布律.

解 在例 2 中我们已求得在不放回抽取方式下(X,Y)的联合分布律为

X	Y	
	1	2
1	0	$\frac{1}{3}$
2	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$

把上面表格中按行相加可得关于 X 的边缘分布律为

X	1	2
概率	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$

同理在表格中按列相加可得关于 Y 的边缘分布律为

Y	1	2
概率	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$

对上例中的有放回抽样情形,我们用同样的方法可求得关于 X,关于 Y 的边缘分布律分别为

X	1	2
概率	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$

Y	1	2
概率	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$

此例说明这样一个重要事实：虽然在不放回、有放回两种抽样方式下，(X,Y)的联合分布律不一样，但它们有相同的边缘分布律.这就是说关于 X，关于 Y 的边缘分布律不能唯一确定(X,Y)的联合分布律.那么在什么条件下，可由关于 X，关于 Y 的边缘分布律来唯一确定(X,Y)的联合分布律呢？关于这个问题的讨论我们将在下一节中展开.

三、边缘密度函数

设二维连续型随机变量(X,Y)有联合密度函数$f(x,y)$，由关于 X 的边缘分布函数的定义有

$$F_X(x)=P(X\leqslant x,Y<+\infty)=\int_{-\infty}^{x}\left[\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\,\mathrm{d}y\right]\mathrm{d}x \quad (-\infty<x<+\infty),$$

因此，我们称

$$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\,\mathrm{d}y \quad (-\infty<x<+\infty) \tag{11}$$

为关于 X 的边缘密度函数.类似地称

$$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\,\mathrm{d}x \quad (-\infty<y<+\infty) \tag{12}$$

为关于 Y 的边缘密度函数.

典型例题精讲视频

二维连续型随机变量的边缘密度函数

例 7 求例 4 中的关于 X，关于 Y 的边缘密度函数$f_X(x)$和$f_Y(y)$.

解 在例 4 中已求得(X,Y)的联合密度函数为

$$f(x,y)=\begin{cases}1, & 0<x<1,\ |y|<x,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

关于 X 的边缘密度函数为

$$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\,\mathrm{d}y=\begin{cases}\int_{-x}^{x}1\,\mathrm{d}y, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

$$=\begin{cases}2x, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

从几何角度来观察，在 $X=x$ 点处的边缘密度函数值即为图 5.4 中阴影部分 D 的面积值.

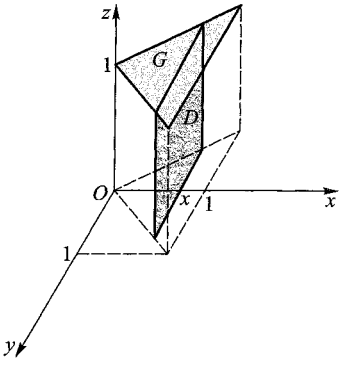


图 5.4

关于 Y 的边缘密度函数为

$$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\,\mathrm{d}x=\begin{cases}\int_{-y}^{1}1\,\mathrm{d}x, & -1<y\leqslant 0,\\ \int_{y}^{1}1\,\mathrm{d}x, & 0<y<1,\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

$$=\begin{cases}1+y, & -1<y\leqslant 0,\\ 1-y, & 0<y<1,\\ 0, & \text{其他}\end{cases}=\begin{cases}1-|y|, & |y|<1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

从几何角度来观察,在 $Y=y$ 点处的边缘密度函数值即为图 5.5 中阴影部分 D 的面积值.

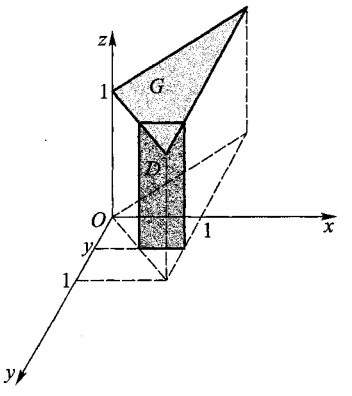


图 5.5

例 8 设二维随机变量 (X,Y) 服从二维正态分布,它的联合密度函数为

$$f(x,y)=\frac{1}{2\pi\sqrt{1-\rho^2}}\mathrm{e}^{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}(x^2-2\rho xy+y^2)}\quad(-\infty<x,y<+\infty),\tag{13}$$

求关于 X 及关于 Y 的边缘密度函数.

解 关于 X 的边缘密度函数

$$\begin{aligned}f_X(x)&=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\,\mathrm{d}y\\&=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{2\pi\sqrt{1-\rho^2}}\mathrm{e}^{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}(x^2-2\rho xy+y^2)}\,\mathrm{d}y\\&=\frac{\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}}}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{1-\rho^2}}\mathrm{e}^{-\frac{(y-\rho x)^2}{2(1-\rho^2)}}\,\mathrm{d}y.\end{aligned}$$

作代换 $v=\dfrac{y-\rho x}{\sqrt{1-\rho^2}}$,便得关于 X 的边缘密度函数为

$$f_X(x)=\frac{\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}}}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-\frac{v^2}{2}}\mathrm{d}v=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}}\quad(-\infty<x<+\infty),$$

即 X 的边缘分布为标准正态分布.

同理可得关于 Y 的边缘密度函数为

$$f_Y(y)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{y^2}{2}}\quad(-\infty<y<+\infty),$$

即 Y 的边缘分布也为标准正态分布.

关于二维正态分布还有下面更一般的结论:

设二维随机变量 (X,Y) 服从二维正态分布 $N(\mu_1,\mu_2,\sigma_1^2,\sigma_2^2,\rho)$,则关于 X 的边缘密度函数为

$$f_X(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1}\mathrm{e}^{-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}}\quad(-\infty<x<+\infty),$$

关于 Y 的边缘密度函数为

$$f_Y(y)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_2}\mathrm{e}^{-\frac{(y-\mu_2)^2}{2\sigma_2^2}}\quad(-\infty<y<+\infty).$$

即 $X\sim N(\mu_1,\sigma_1^2)$,$Y\sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$.

习题 5.4

1. 盒中有 3 个红球、4 个黑球、5 个白球，不放回抽取 3 个球，用 X 表示 3 球中红球数，Y 表示 3 球中黑球数，求

(1) 二维随机变量 (X,Y) 的联合分布律；(2) 关于 X 及关于 Y 的边缘分布律.

2. 箱子中装有 10 件产品，其中 2 件为次品，每次从箱子中任取一件产品，共取 2 次，定义随机变量 X,Y 如下：

$$X=\begin{cases}1, & \text{若第一次取出正品},\\ 0, & \text{若第一次取出次品},\end{cases}\quad Y=\begin{cases}1, & \text{若第二次取出正品},\\ 0, & \text{若第二次取出次品},\end{cases}$$

分别就下面两种情况(i) 放回抽样，(ii) 不放回抽样，求

(1) 二维随机变量 (X,Y) 的联合分布律；(2) 关于 X 及关于 Y 的边缘分布律.

3. 设二维随机变量 (X,Y) 的联合密度函数为 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{1}{4\sqrt{xy}}, & 0<x<1,0<y<1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ 分别求关于 X 及关于 Y 的边缘密度函数 $f_X(x)$ 和 $f_Y(y)$.

4. (习题 5.3 第 4 题续) 设二维随机变量 (X,Y) 服从在区域 D 上的均匀分布，其中区域 D 为 x 轴、y 轴及直线 $y=2x+1$ 围成的三角形区域. 分别求关于 X 及关于 Y 的边缘密度函数 $f_X(x)$ 和 $f_Y(y)$.

5. 已知二维随机变量 (X,Y) 的联合密度函数为 $f(x,y)=\begin{cases}k(1-x)y, & 0<x<1,0<y<x,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$ 求

(1) 常数 k；(2) 关于 X 及关于 Y 的边缘密度函数 $f_X(x)$ 和 $f_Y(y)$.

第五节　随机变量的独立性

在第三章中我们曾介绍了随机事件的独立性，下面，我们借助于随机事件的独立性概念，引进随机变量的相互独立性.

设 X,Y 为随机变量，如果对于任意实数 x,y，事件 $\{X\leqslant x\},\{Y\leqslant y\}$ 是相互独立的，即

$$P(X\leqslant x,Y\leqslant y)=P(X\leqslant x)\cdot P(Y\leqslant y),\tag{14}$$

那么称 X 与 Y 相互独立.

设 (X,Y) 的联合分布函数以及关于 X,Y 的边缘分布函数依次为 $F(x,y),F_X(x),F_Y(y)$，那么对任意实数 x 及 y，上式可写成

$$F(x,y)=F_X(x)\cdot F_Y(y).\tag{15}$$

设二维离散型随机变量 (X,Y) 的联合分布律如(2)式所示，关于 X,Y 的边缘分布律分别由(9)，(10)式所给出，则可以证明 X 与 Y 相互独立等价于

$$P(X=x_i,Y=y_j)=P(X=x_i)P(Y=y_j)\ (i,j=1,2,\cdots),$$

即

$$p_{ij}=p_{i\cdot}\cdot p_{\cdot j}\ (i,j=1,2,\cdots),\tag{16}$$

这里$\{p_{i\cdot}\}$,$\{p_{\cdot j}\}$分别为关于X,Y的边缘分布律.

如果二维连续型随机变量(X,Y)的联合密度函数为$f(x,y)$,则可以证明X与Y相互独立等价于

$$f(x,y)=f_X(x)f_Y(y) \tag{17}$$

在$f(x,y)$,$f_X(x)$,$f_Y(y)$的一切公共连续点上成立.这里$f_X(x)$,$f_Y(y)$分别为关于X,Y的边缘密度函数.

从上面对随机变量X,Y的独立性的讨论我们知道:两个相互独立随机变量X,Y的边缘分布可唯一决定它们的联合分布.例如已知随机变量X的分布函数为$F_X(x)$,随机变量Y的分布函数为$F_Y(y)$,且X与Y相互独立,则(X,Y)的联合分布函数为

$$F(x,y)=F_X(x)F_Y(y).$$

随机变量X与Y相互独立的直观含义是X的取值与Y的取值的概率互不影响.因此在实际中判断X与Y是否相互独立,更多的是看X的取值与Y的取值是否有影响.

例 9 设二维随机变量(X,Y)的联合分布律为

X	Y		
	-1	0	2
0	$\frac{2}{20}$	$\frac{1}{20}$	$\frac{2}{20}$
1	$\frac{2}{20}$	$\frac{1}{20}$	$\frac{2}{20}$
2	$\frac{4}{20}$	$\frac{2}{20}$	$\frac{4}{20}$

证明X与Y相互独立.

证 关于X,Y的边缘分布律为

X	0	1	2
概率	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$

Y	-1	0	2
概率	$\frac{2}{5}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{2}{5}$

由于$p_{11}=\frac{2}{20}$,而$p_{1\cdot}=\frac{1}{4}$,$p_{\cdot 1}=\frac{2}{5}$,易见$p_{11}=p_{1\cdot}p_{\cdot 1}$,类似可验证$p_{ij}=p_{i\cdot}p_{\cdot j}$,$i,j=1,2,3$.因此,由定义知$X$与$Y$相互独立.

例 10 试证明例 1 中的两个随机变量X与Y相互独立.

证 在例 5 中我们已求得关于X与Y的边缘分布函数分别为

$$F_X(x)=\frac{1}{\pi}\left(\frac{\pi}{2}+\arctan x\right) \quad (-\infty<x<+\infty),$$

$$F_Y(y)=\frac{1}{\pi}\left(\frac{\pi}{2}+\arctan y\right)\quad(-\infty<y<+\infty),$$

易见

$$F(x,y)=F_X(x)F_Y(y)\quad(-\infty<x<+\infty,-\infty<y<+\infty),$$

所以 X 与 Y 相互独立.

例 11 证明例 4 中的两个随机变量 X 与 Y 不相互独立.

证 在例 7 中我们已得到

$$f_X(x)=\begin{cases}2x, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

$$f_Y(y)=\begin{cases}1-|y|, & |y|<1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

而 $f(x,y)=\begin{cases}1, & 0<x<1,|y|<x,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$ 在 $f(x,y)$, $f_X(x)$, $f_Y(y)$ 的连续点 $x=\frac{1}{2}$, $y=\frac{1}{4}$ 处,

$$f\left(\frac{1}{2},\frac{1}{4}\right)=1,\ f_X\left(\frac{1}{2}\right)=1,\ f_Y\left(\frac{1}{4}\right)=\frac{3}{4}.$$

可见

$$f\left(\frac{1}{2},\frac{1}{4}\right)\neq f_X\left(\frac{1}{2}\right)f_Y\left(\frac{1}{4}\right).$$

因此 X 与 Y 不相互独立.

随机变量的独立性定义可推广到 n 个随机变量 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 上去.这在数理统计中非常有用.下面简单介绍一下.

设有 n 个随机变量 $X_1,X_2,\cdots,X_n$,如将 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 构成向量形式 $(X_1,X_2,\cdots,X_n)$,则称 $(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 为 n 维随机向量或 n 维随机变量,简称随机向量,称函数

$$F(x_1,x_2,\cdots,x_n)=P(X_1\leqslant x_1,X_2\leqslant x_2,\cdots,X_n\leqslant x_n)\quad(-\infty<x_1,x_2,\cdots,x_n<+\infty)$$

为随机向量 $(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 的联合分布函数.记 $F_{X_i}(x_i)$ 为关于 X_i 的边缘分布函数,$i=1,2,\cdots,n$.如果 $F(x_1,x_2,\cdots,x_n)=\prod\limits_{i=1}^{n}F_{X_i}(x_i)$ $(-\infty<x_1,x_2,\cdots,x_n<+\infty)$,则称 n 个随机变量 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 相互独立.

当 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为 n 个离散型随机变量时,可以证明 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 相互独立等价于

$$P(X_1=x_1,X_2=x_2,\cdots,X_n=x_n)=P(X_1=x_1)P(X_2=x_2)\cdots P(X_n=x_n).$$

这里的 x_i 可以取遍 X_i 的所有可能值 $(i=1,2,\cdots,n)$.

当 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为 n 个连续型随机变量时,$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 相互独立等价于 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=f_{X_1}(x_1)f_{X_2}(x_2)\cdots f_{X_n}(x_n)$ 在 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)$, $f_{X_1}(x_1)$, $f_{X_2}(x_2)$, $\cdots$, $f_{X_n}(x_n)$ 的一切公共连续点上成立,其中 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 是随机向量 $(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 的联合密度函数,$f_{X_i}(i=1,2,\cdots,n)$ 是关于 X_i 的边缘密度函数.

习题 5.5

1. 设 X,Y 相互独立且分别具有下列的分布律：

X	-2	-1	0	$\frac{1}{2}$
概率	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{3}$

Y	$-\frac{1}{2}$	1	3
概率	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$

求 (X,Y) 的联合分布律.

2. 设随机变量 X,Y 相互独立，(X,Y) 的联合分布律为

X	Y		
	1	2	3
1	a	$\frac{1}{9}$	c
2	$\frac{1}{9}$	b	$\frac{1}{3}$

求常数 a,b,c 的值.

3. （习题 5.4 第 2 题续）箱子中装有 10 件产品，其中 2 件为次品，每次从箱子中任取一件产品，共取 2 次，定义随机变量 X,Y 如下：

$$X=\begin{cases}1, & \text{若第一次取出正品},\\ 0, & \text{若第一次取出次品},\end{cases}\quad Y=\begin{cases}1, & \text{若第二次取出正品},\\ 0, & \text{若第二次取出次品},\end{cases}$$

分别就下面两种情况(i) 放回抽样，(ii) 不放回抽样，讨论 X 与 Y 是否独立，为什么？

**4. 设随机变量 X 与 Y 相互独立，且 X 与 Y 的分布律分别为

X	0	1	2	3
概率	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$

Y	-1	0	1
概率	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$

求 $P(X+Y=2)$.

5. 设 X 与 Y 是相互独立的随机变量，X 服从 $[0,0.2]$ 上的均匀分布，Y 服从参数为 5 的指数分布，求 (X,Y) 的联合密度函数及 $P(X\geqslant Y)$.

6. 设二维随机变量 (X,Y) 的联合密度函数为 $f(x,y)=\begin{cases}ke^{-(3x+4y)}, & x>0,y>0,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ 证明 X 与 Y 相互独立.

7. （习题 5.4 第 5 题续）已知二维随机变量 (X,Y) 的联合密度函数为

$$f(x,y)=\begin{cases}k(1-x)y, & 0<x<1,0<y<x,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

讨论 X 与 Y 是否相互独立?

8. 设(X,Y)服从二维正态分布 $N(0,1,2,4,0)$.

(1) 分别求关于 X 及关于 Y 的边缘密度函数 $f_X(x)$和$f_Y(y)$;

(2) 写出(X,Y)的联合密度函数;

(3) 求 $P(-\sqrt{2}\leqslant X\leqslant\sqrt{2},-\sqrt{2}\leqslant Y\leqslant\sqrt{2})$.

*9. 设进入邮局的人数服从参数为 λ 的泊松分布,每一个进入邮局的人是男性的概率为 $p(0<p<1)$,X 为进入邮局的男性人数,Y 为女性人数.

(1) 分别求关于 X 及关于 Y 的边缘分布律;

(2) 问 X 与 Y 是否独立,为什么?

*第六节 条件分布

一般情形下,两个随机变量之间并不相互独立,也就是说 X 与 Y 相互之间有联系.下面引进的条件分布可以在某种程度上刻画它们的联系.

第三章第一节中讨论过事件的条件概率.按那里的定义,在事件 B 发生的条件下事件 A 发生的概率为

$$P(A\mid B)=\frac{P(AB)}{P(B)},$$

这里,$P(B)>0$.我们将以此为基础来定义随机变量的"条件分布".



二维随机变量的独立性与条件分布

设(X,Y)为二维离散型随机变量,它的分布律由(2)式给出.假设$P(Y=y_j)>0$,则在条件$\{Y=y_j\}$下,$\{X=x_i\}$的条件概率为

$$P(\{X=x_i\}\mid\{Y=y_j\})=\frac{P(X=x_i,Y=y_j)}{P(Y=y_j)}$$

$$=\frac{p_{ij}}{p_{\cdot j}}\ (i=1,2,\cdots).$$

这组等式定出一个一维离散型分布.它表明了在事件$\{Y=y_j\}$出现的条件下 X 的取值规律.称这个分布为在给定 $Y=y_j$ 条件下 X 的条件分布律.

此条件分布律可用

$X\mid Y=y_j$	x_1	x_2	$\cdots$	x_i	$\cdots$
概率	$\frac{p_{1j}}{p_{\cdot j}}$	$\frac{p_{2j}}{p_{\cdot j}}$	$\cdots$	$\frac{p_{ij}}{p_{\cdot j}}$	$\cdots$

(18)

表示,其中 $p_{\cdot j}=P(Y=y_j)>0$.

类似地,可以规定在给定$\{X=x_i\}$条件下 Y 的条件分布,其条件分布律可用

$Y \mid X=x_i$	y_1	y_2	$\cdots$	y_j	$\cdots$
概率	$\frac{p_{i1}}{p_{i\cdot}}$	$\frac{p_{i2}}{p_{i\cdot}}$	$\cdots$	$\frac{p_{ij}}{p_{i\cdot}}$	$\cdots$

(19)

表示，其中 $p_{i\cdot}=P(X=x_i)>0$.

例 12 设二维随机变量 (X,Y) 的联合分布律为

X	Y		
	-1	1	2
0	$\frac{1}{12}$	0	$\frac{1}{4}$
$\frac{3}{2}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{12}$
2	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{12}$	0

试分别求 $Y \mid X=0$ 及 $X \mid Y=-1$ 的条件分布律.

解 易知

$$p_{\cdot 1}=P(Y=-1)=\frac{1}{12}+\frac{2}{12}+\frac{3}{12}=\frac{1}{2},$$

$$p_{1\cdot}=P(X=0)=\frac{1}{12}+0+\frac{3}{12}=\frac{1}{3}.$$

$X \mid Y=-1$	0	$\frac{3}{2}$	2
概率	$\frac{p_{11}}{p_{\cdot 1}}=\frac{1}{6}$	$\frac{p_{21}}{p_{\cdot 1}}=\frac{1}{3}$	$\frac{p_{31}}{p_{\cdot 1}}=\frac{1}{2}$

$Y \mid X=0$	-1	1	2
概率	$\frac{p_{11}}{p_{1\cdot}}=\frac{1}{4}$	$\frac{p_{12}}{p_{1\cdot}}=0$	$\frac{p_{13}}{p_{1\cdot}}=\frac{3}{4}$

由概率的乘法公式可得到

$$P(X=x_i,Y=y_j)=P(X=x_i)P(Y=y_j \mid X=x_i)=P(Y=y_j)P(X=x_i \mid Y=y_j) \qquad (i,j=1,2,\cdots).$$

因此知道了关于 X 的边缘分布律以及给定 X 条件下，Y 的条件分布律（或者知道了关于 Y 的边缘分布律以及给定 Y 条件下，X 的条件分布律）可以唯一确定 (X,Y) 的联合分布律.

典型例题精讲视频

二维离散型随机变量综合例题

例 13 设某班车起点站有乘客人数 X，且 X 服从参数为 6 的泊松分布，每位乘客在中途下车的概率为 p，且中途下车与否相互独立. 以 Y 表示在中途下车的人数，求：

(1) 该班车在起点站有 10 位乘客的条件下，中途有 m 个人下车的概率；

(2) (X,Y) 的联合分布律.

解 (1) 据题意，所求概率为

$$P(Y=m \mid X=10)=C_{10}^{m}p^{m}(1-p)^{10-m} \qquad (m=0,1,\cdots,10).$$

(2) (X,Y) 的联合分布律为

$$P(X=n,Y=m)=P(X=n)P(Y=m\mid X=n)=\frac{e^{-6}}{n!}6^nC_n^mp^m(1-p)^{n-m}$$

$$(n=0,1,2,\cdots,m=0,1,2,\cdots,n).$$

设(X,Y)为一个二维连续型随机变量,它的联合密度函数为$f(x,y)$.怎样规定在给定$Y=y$条件下X的条件分布呢?由于这时Y服从连续型分布,$P(Y=y)=0$,因此不能直接利用条件概率公式来定义条件分布.但是,从对离散型随机变量的条件分布律的计算中可得到,当Y为指定值y_j时,X的条件分布律为$\frac{P(X=\cdot,Y=y_{\cdot j})}{p_{\cdot j}}$.如果将$(X,Y)$的联合分布律$\{p_{ij}\}$看成二元函数$f(\cdot,\cdot)\hat{=}P(X=\cdot,Y=\cdot)$,则条件分布律中的分子即为该函数的第二个变元固定在y_j上的一元函数$f(\cdot,y_j)$.而$p_{\cdot j}$就是关于Y的边缘分布律在y_j处的值.这就启发我们,对于二维连续型分布,规定在给定$Y=y$条件下X的条件分布为一个连续型分布,它的条件密度函数$f_{X\mid Y}(x\mid y)$为

$$f_{X\mid Y}(x\mid y)=\frac{f(x,y)}{\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\,dx}=\frac{f(x,y)}{f_Y(y)},\tag{20}$$

这里假定$f_Y(y)>0$.

类似地,规定在给定$X=x$条件下Y的条件分布为一个连续型分布,它的条件密度函数为

$$f_{Y\mid X}(y\mid x)=\frac{f(x,y)}{\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\,dy}=\frac{f(x,y)}{f_X(x)},\tag{21}$$

这里假定$f_X(x)>0$.

例 14 求例 8 中X及Y的条件密度函数.

解 由例 8 知,关于Y的边缘密度函数为

$$f_Y(y)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{y^2}{2}}\quad(-\infty<y<+\infty).$$

按(20)式,给定$Y=y$ $(-\infty<y<+\infty)$,X的条件密度函数为

$$f_{X\mid Y}(x\mid y)=\frac{\frac{1}{2\pi\sqrt{1-\rho^2}}e^{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}(x^2-2\rho xy+y^2)}}{\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{y^2}{2}}}$$

$$=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sqrt{1-\rho^2}}e^{-\frac{(x-\rho y)^2}{2(1-\rho^2)}}\quad(-\infty<x<+\infty).$$

即这条件分布为$N(\rho y,1-\rho^2)$.

按(21)式,同理可得给定$X=x$ $(-\infty<x<+\infty)$,Y的条件密度函数为

$$f_{Y\mid X}(y\mid x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sqrt{1-\rho^2}}e^{-\frac{(y-\rho x)^2}{2(1-\rho^2)}}\quad(-\infty<y<+\infty).$$

即这条件分布为 $N(\rho x, 1-\rho^2)$.

* 习题 5.6

1.（习题 5.2 第 2 题续）一口袋中有四个球，它们依次标有数字 1,2,2,3.从这口袋中任取一球后，不放回口袋中，再从口袋中任取一球.设每次取球时，口袋中每个球被取到的可能性相同.以 X,Y 分别记第一、二次取到的球上标有的数字，求

（1）$P(Y=2 \mid X=2)$；（2）当 $X=2$ 时 Y 的条件分布律.

2.（习题 5.2 第 3 题续）从 3 名数据处理经理、2 名高级系统分析师和 2 名质量控制工程师中随机挑选 4 人组成一个委员会，研究某项目的可行性.设 X 表示从委员会选出来的数据处理经理人数，Y 表示选出来的高级系统分析师的人数，求给定 $Y=1$ 时 X 的条件分布律.

3.（习题 5.2 第 4 题续）盒中有 4 个红球 4 个黑球，不放回抽取 4 次，每次取 1 个，用 X 表示前 2 次抽中红球数，Y 表示 4 次共抽中红球数，求给定 $X=1$ 时 Y 的条件分布律.



小 结

二维随机变量的分布是用联合分布函数来描述的，联合分布函数具有性质(i)—(v)，特别要注意性质(iv)、(v)与一维情况的区别.边缘分布函数是另一个重要概念，它包含了单一分量的信息，但不能反映两个变量 X 与 Y 之间的相互关系，而只有联合分布才能全面反映作为整体的二维随机变量 (X,Y) 的信息.联合分布函数能完全确定边缘分布函数，但反之不然.

当 (X,Y) 为二维离散型随机变量时，其分布可用联合分布律 $\{p_{ij}\}$ 来描述，$\{p_{ij}\}$ 满足

$$0 \leqslant p_{ij} \leqslant 1, \sum_i \sum_j p_{ij} = 1 \quad (i,j = 1,2,\cdots).$$

当 (X,Y) 为二维连续型随机变量时，其分布可用联合密度函数 $f(x,y)$ 来刻画，$f(x,y)$ 有如下性质：

(i) $f(x,y) \geqslant 0(-\infty < x,y < +\infty)$；

(ii) $\iint_{\mathbf{R}^2} f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 1$；

(iii) $P((X,Y) \in D) = \iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，$D$ 为平面区域.

二维正态分布是最重要的连续分布，它含有五个参数 $\mu_1,\mu_2,\sigma_1^2,\sigma_2^2,\rho$.

边缘分布律是通过下述关系由联合分布律所确定的：

$$p_{i\cdot} = \sum_j p_{ij}, \quad p_{\cdot j} = \sum_i p_{ij}.$$

边缘密度函数是直接用联合密度函数来定义的，即

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\,\mathrm{d}y, \quad f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\,\mathrm{d}x.$$

对于随机变量 X 与 Y，如果对于任何 x,y，有

$$F(x,y)=F_X(x)F_Y(y)$$

成立，则称 X 与 Y 是相互独立的，其中 $F(x,y)$，$F_X(x)$，$F_Y(y)$ 分别是 (X,Y) 的联合分布函数，关于 X 的边缘分布函数以及关于 Y 的边缘分布函数.

前文已指出，知道了边缘分布不能确定联合分布，但如果知道边缘分布和条件分布，就能完全确定联合分布.当 (X,Y) 为二维离散型变量时，$Y|X$ 的条件分布可用条件分布律 $\left\{\frac{p_{ij}}{p_{i\cdot}},j=1,2,\cdots\right\}$ 来描述，而为二维连续型变量时，则可由条件密度函数刻画条件分布.注意到联合密度函数与条件密度函数有如下关系

$$f(x,y)=f_X(x)f_{Y|X}(y|x)\ \ (=f_Y(y)f_{X|Y}(x|y)).$$

第五章综合题

1. 设事件 A,B 满足 $P(A)=\frac{1}{3}$，$P(B|A)=P(A|B)=0.5$.如下定义随机变量 X 与 Y

$$X=\begin{cases}1, & \text{若 } A \text{ 发生},\\ 0, & \text{若 } A \text{ 不发生},\end{cases}\quad Y=\begin{cases}1, & \text{若 } B \text{ 发生},\\ 0, & \text{若 } B \text{ 不发生}.\end{cases}$$

(1) 求 (X,Y) 的联合分布律；

(2) 分别求关于 X 与关于 Y 的边缘分布律；

(3) 问 X 与 Y 是否相互独立？请说明理由；

(4) 求概率 $P(X\geqslant Y)$.

2. 设随机变量 X 与 Y 的联合分布律为

X	Y	
	0	1
0	$\frac{2}{25}$	b
1	a	$\frac{3}{25}$
2	$\frac{1}{25}$	$\frac{2}{25}$

且 $P(Y=1\,|\,X=0)=\frac{3}{5}$.

(1) 求常数 a,b 的值；

(2) 当 a,b 取(1)中的值时，X 与 Y 是否独立？为什么？

**3. 设随机变量 X 与 Y 的分布律分别为

X	0	1
概率	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$

Y	−1	0	1
概率	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$

且 $P(X^2=Y^2)=1$.求二维随机变量(X,Y)的联合分布律.

** 4. 设随机变量 X 的分布律为 $P(X=1)=P(X=2)=\frac{1}{2}$,在给定 $X=i$ 的条件下,随机变量 Y 服从均匀分布 $R(0,i)$,$i=1,2$.求 Y 的分布函数.

5. 设二维随机变量(X,Y)服从在区域 D 上的均匀分布,其中 D 为由直线 $x+y=1$,$x+y=-1$,$x-y=1$,$x-y=-1$ 围成的区域.

(1) 分别求关于 X 及关于 Y 的边缘密度函数 $f_X(x)$ 和 $f_Y(y)$;

(2) 求 $P(|X|\leqslant Y)$;

(3) 问 X 与 Y 是否独立,为什么?

6. 设二维随机变量(X,Y)的联合密度函数为

$$f(x,y)=\begin{cases} ae^{-(x+2y)}, & x>0 \text{ 且 } y>0,\\ 0, & \text{其他,}\end{cases}$$

其中 a 为常数.

(1) 求常数 a 的值;

(2) 分别求关于 X 及关于 Y 的边缘密度函数 $f_X(x)$ 和 $f_Y(y)$;

(3) 问 X 和 Y 是否相互独立? 请说明理由.

** 7. 设二维随机变量(X,Y)服从区域 G 上的均匀分布,其中 G 是由 $x-y=0$,$x+y=2$ 与 $y=0$ 所围成的三角形区域.

(1) 求 X 的边缘密度函数 $f_X(x)$;

(2) 求条件密度函数 $f_{X|Y}(x\mid y)$.

** 8. 设(X,Y)是二维随机变量,X 的边缘密度函数为 $f_X(x)=\begin{cases}3x^2, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他,}\end{cases}$ 在给定 $X=x(0<x<1)$ 的条件下,Y 的条件密度函数为 $f_{Y|X}(y\mid x)=\begin{cases}\frac{3y^2}{x^3}, & 0<y<x,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

(1) 求(X,Y)的联合密度函数 $f(x,y)$;

(2) Y 的边缘密度函数 $f_Y(y)$.

9. 设二维随机变量(X,Y)的联合密度函数为

$$f(x,y)=\frac{1}{2\pi}e^{-\frac{1}{2}(x^2+y^2)}+\frac{1}{2\pi}e^{-\frac{1}{2}(x^2+y^2)}\sin x\cdot\sin y,x,y\in(-\infty,+\infty).$$

(1) 分别求关于 X 及关于 Y 的边缘密度函数 $f_X(x)$ 和 $f_Y(y)$;

(2) 问 X 和 Y 是否相互独立? 请说明理由;

* 10. 设(X,Y)为二维连续型随机变量,证明:对任何 x,有

$$P(X\leqslant x)=\int_{-\infty}^{+\infty}P(X\leqslant x\mid Y=y)f_Y(y)\,dy,$$

其中 $f_Y(y)$ 为 Y 的边缘密度函数.

第五章自测题



第五章习题参考答案

